UNACEM

Vida Primero



GUÍA BÁSICA DEL COMPETENTE EN IMC

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS

DSHIU-S-006 · Versión 02

Versión 01





PRESENTACIÓN



¡Hola! Soy el **Supervisor Izan** y junto a la **Supervisora Isa** te acompañaremos en esta guía.

Esta guía resume, de forma práctica y con ejemplos resueltos, lo que una **Persona Competente en Izaje Mecánico de Cargas (IMC)** debe dominar para planificar, autorizar, ejecutar y supervisar maniobras de izaje de manera segura, según el **Estándar de Izaje Mecánico de Cargas DSHIU-S-006 (Versión 02)** y el curso de Personal Competente de 16 horas dictado por el ISEM.

No reemplaza al estándar ni a los manuales de los fabricantes: es una herramienta de consulta rápida para el campo.

¿CÓMO LEER ESTA GUÍA?

Verás este recuadro…	…y significa
IMPORTANTE	Un requisito del estándar que no se puede pasar por alto.
ATENCIÓN / **PROHIBIDO**	Una condición que, si no se controla, puede causar un accidente grave o fatal.
RECUERDA / **DATO CLAVE**	Un concepto o valor que conviene memorizar.
TIP DEL COMPETENTE	Una buena práctica de campo para hacer mejor tu trabajo.
Fórmula (recuadro rosado)	La expresión matemática que debes aplicar y el significado de cada variable.
Resultado (recuadro verde)	La verificación final: ¿la maniobra es segura y en qué categoría queda?

CONTENIDO

1. Revisando conceptos	Izaje estándar y crítico, niveles de competencia, aparejos, WLL, factor de seguridad, centro de gravedad, triángulo de seguridad y reglas de oro.
2. Aplicaciones prácticas y criterios técnicos	Peso de la carga, centro de gravedad, % de utilización de grúas, polipastos y tecles, tablas de carga, pastecas, tensión en eslingas, ángulos, grilletes, orejas de izaje, criterios de rechazo y factores externos.
3. Gestión del izaje: el rol del competente	Esquema documental del SIG-IMC, flujo de decisión, reunión previa, plan de izaje crítico, documentos, verificación antes y durante la maniobra, responsabilidades y casos especiales.
4. Lecciones aprendidas	Hallazgos reales y qué debe hacer el competente para evitarlos.
5. Autoevaluación	10 preguntas para comprobar lo aprendido, con respuestas.

1. REVISANDO CONCEPTOS

1.1. Izaje Mecánico de Cargas (IMC)

Operación que se realiza para **levantar y mover objetos grandes y/o pesados**, que no pueden ser transportados manualmente, utilizando equipos y dispositivos mecánicos como grúas, polipastos y tecles.

El estándar aplica a todas las actividades de izaje que requieran **aparejos de izaje, grúas móviles o fijas, polipastos, tecles, tirfors, winches y gatas hidráulicas**, en plantas, canteras, centrales de generación y el Terminal Portuario Conchán.

> **RECUERDA**
> Todo izaje, estándar o crítico, requiere completar el **Formato de reunión previa de izajes (DSHIU-F-036)** y gestionar el **Permiso de Trabajo de Izaje (DSHIU-F-001)**, que debe permanecer siempre en el área de trabajo.

1.2. Izaje estándar e izaje crítico

Izaje estándar (no crítico): actividad de manejo de carga en la que se evaluaron los criterios de izaje crítico y se determinó que puede realizarse con procedimientos estándar, métodos, materiales y equipos comunes.

Izaje crítico (o gran izaje): levantamiento de cargas pesadas, voluminosas, de geometría irregular o con condiciones de riesgo. **Basta con que se cumpla UNA sola de las siguientes características** para que el izaje sea crítico:

Grúas móviles	Grúas fijas (puente, torre, polipastos)
Izaje **mayor al 85%** de la capacidad de la grúa (nunca exceder el 95%).	Izaje **mayor al 85%** de la capacidad del tecle/polipasto (nunca exceder el 95%).
Cargas de dimensiones irregulares o grandes (longitud, ancho, diámetro).	Cargas de dimensiones irregulares o grandes.
Espacios donde el desplazamiento de la carga es restringido/limitado.	Espacios donde el desplazamiento de la carga es restringido/limitado.
Cerca de líneas eléctricas aéreas.	Cerca de líneas eléctricas aéreas.
Desplazamiento de la grúa con carga suspendida (Pasarela y Muelle Conchán).	Traspaso de carga de grúa fija a grúa móvil (o viceversa) con la carga tensada o suspendida.
El operador no tiene visibilidad de la carga.	El operador no tiene visibilidad de la carga.
Intervienen más de una grúa (tándem).	Izaje con luz artificial sin cálculo formal que asegure **300 lux** mínimos.
Izaje sin luz natural, con luz artificial.	—
El centro de gravedad puede variar según su forma.	El centro de gravedad puede variar según su forma.
Se elevan materiales peligrosos o explosivos.	Se elevan materiales peligrosos o explosivos.
Se requieren aparejos especiales y/o tecles para nivelar la carga.	Se requieren aparejos especiales y/o tecles para nivelar la carga.
El izaje compromete otros trabajos en simultáneo.	El izaje compromete otros trabajos en simultáneo.
Se elevan personas.	Se elevan personas.
Estabilizadores **no extendidos al máximo** o neumáticos que no quedan totalmente separados del suelo.	—

Izaje con otros equipos: también es crítico el izaje con **máquinas de movimiento de tierra** (línea amarilla) u otros equipos, y el uso de tecles, tirfor, winches, gatas hidráulicas u otros dispositivos

especiales cuando la maniobra reúna una o más condiciones de izaje crítico de sus instructivos (DSHIU-I-032 a I-035).



TIP DEL COMPETENTE

Clasifica el izaje **antes** de elegir el equipo. La pregunta clave es: **¿cumple al menos un criterio crítico?** Si la respuesta es sí, necesitas un **Plan de Izaje Crítico (DSHIU-D-026)** y la presencia del **supervisor de seguridad autorizante**.

1.3. Niveles de competencia: autorizado, competente y calificado

Nivel	¿Quién es?	Entrenamiento	Vigencia / actualización
Persona autorizada	Usuario final (estrobador, vientero, operador de polipasto). Usa e inspecciona los equipos antes de su uso y reporta defectos.	8 h teórico-práctico (base ASME B30.5) en el aula interactiva de UNACEM o institución aceptada por DSHIU.	2 años. Luego actualización de **4 h**.
Persona competente	Todo **supervisor ejecutante o autorizante** y el **supervisor SSOMA**. Conoce procedimientos, capacidades, limitaciones; reconoce riesgos y toma acciones correctivas.	**16 h** teórico-práctico, nivel competente (base ASME B30.5).	2 años. Luego actualización de **8 h**.
Persona calificada (ASME B30.5)	Especialista con formación técnica adicional; puede supervisar izajes complejos (cargas irregulares o de gran peso).	Formación especializada en equipos y técnicas avanzadas.	Experiencia práctica mínima de **5 años**.

Además, quien opere polipastos, tecles, tirfor, winches o gatas hidráulicas debe contar con los cursos específicos **"Seguridad con polipastos"** y/o **"Seguridad con tecles, tirfor, winches y gatas hidráulicas"** (4 h, vigencia 2 años), con el curso de persona autorizada como prerrequisito.

DATO CLAVE

Las 5 características de la persona competente: **1)** conocimiento técnico, **2)** capacitación formal, **3)** experiencia práctica, **4)** reconocimiento de riesgos y **5)** cumplimiento de normativas (ASME B30 y regulaciones internas).

1.4. Aparejos de izaje

Son los elementos que **aseguran la carga al equipo de izaje**: estrobos, eslingas, cadenas, grilletes y ganchos.

Elemento	Descripción	Lo que debes recordar
Eslinga sintética	Elemento de material sintético con ojales en sus extremos.	Capacidad según tipo de enganche (vertical, ahorcado, canasta) y ángulo. Factor de seguridad **5:1**.
Estrobo	Cable de acero con ojales en los extremos.	Placa: fabricante, WLL, factor de seguridad, diámetro, N.° de serie.
Cadena de izaje	Eslabones de acero aleado unidos a accesorios, con eslabón maestro.	Placa metálica siempre visible. Factor de seguridad mínimo **4:1**.

Elemento	Descripción	Lo que debes recordar
Grillete	Elemento de acero cerrado por un pasador de seguridad.	Pasador apretado; reducir capacidad ante cargas laterales.
Gancho	Elemento de acero con **lengüeta de seguridad** que conecta el equipo a la carga.	Sin lengüeta → no se usa. Ángulo máx. de cada ramal: 45° respecto a la línea central.
Viga de izaje (balancín) / viga separadora	Accesorios con uno o varios puntos de amarre.	Evitan sobrecargar un extremo o una oreja lateral de la carga.

ATENCIÓN

Las eslingas, cadenas y estrobos funcionan idealmente con un ángulo **entre 45° y 90°** con el plano horizontal. **Nunca se deben usar con un ángulo inferior a 30°.**

1.5. Capacidades y factor de seguridad

Concepto	Definición
WLL / SWL (Carga Límite / Segura de Trabajo)	Carga máxima permitida que soporta el producto en uso general, aplicada en línea recta con su eje.
Carga probada	Fuerza promedio a la que se somete el elemento antes de que se observe deformación.
Carga de ruptura	Carga a la cual el elemento falla.
Carga dinámica	Fuerza por aplicación repentina (impactos o tirones). Aumenta considerablemente la carga estática.
Factor de seguridad (FS)	Reserva teórica del aparejo: Carga de ruptura ÷ Carga de trabajo. Debe ser **≥ 5:1**.

Factor de Seguridad

$$FS = \text{Carga de ruptura} \div WLL \geq 5$$

Ejemplo: un cable de grúa con resistencia de ruptura de 64,600 lb y tracción permitida de 12,920 lb → FS = 64,600 ÷ 12,920 = **5** ✓

PROHIBIDO

Unir aparejos con diferentes cargas límite de trabajo, usar accesorios **hechizos**, hacer nudos en eslingas o repararlas, y provocar sacudidas o aceleraciones bruscas (generan carga dinámica).

1.6. Centro de gravedad, radio de carga y área de maniobra

- **Centro de gravedad (CG):** punto donde la carga se equilibra. Debe estar **directamente debajo del gancho**.
- **Radio de carga:** distancia horizontal desde el eje de rotación del equipo hasta el centro de gravedad de la carga. A mayor radio, **menor capacidad**.
- **Cuadrante de operación:** áreas respecto a la posición de la grúa donde se levantan y depositan las cargas.
- **Área de maniobra:** área de barrido del equipo. Se delimita (de preferencia con barreras rígidas o flexibles) considerando una superficie **mayor** al barrido, por posibles proyecciones si cae la carga. En izajes sobre niveles superiores, se delimitan **todos los niveles inferiores**.

- **Tabla de carga:** documento o placa del fabricante con los límites de carga segura según radio, longitud y ángulo de pluma y configuración.
- **Cuerda guía (viento):** controla el balanceo sin tocar la carga. Longitud mínima: **2 veces la longitud mayor de la carga**. Nunca guíes la carga con las manos; usa el **bastón balizador**.

1.7. Triángulo de seguridad del izaje

Una maniobra segura depende del equilibrio de tres lados: el **equipo**, la **carga** y los **factores externos**. Si falla uno, falla la maniobra.



Lado	¿Qué evalúa el competente?
EQUIPOS	Sus límites (tabla de carga, WLL), dispositivos de seguridad (limitadores, frenos, LMI), modelo, año y certificación vigente.
CARGA	Su forma y peso, su centro de gravedad y sus aparejos (puntos de izaje, orejas).
FACTORES EXTERNOS	Ambiente (terreno, temperatura, vientos), personal (pericia y certificación) y tipo de izaje (estándar o crítico).

1.8. Reglas de oro del IMC

#	Regla	En la práctica
1	**Planificar**	Plan de izaje con características de la carga, condiciones del sitio, rutas de acceso.
2	**Inspeccionar**	Equipos y accesorios en buen estado y conforme a norma.
3	**Competencias**	Supervisor, operador, rigger y señalero capacitados y autorizados.
4	**Delimitar y señalizar**	Zonas de exclusión alrededor del área de maniobra.
5	**Estabilizar**	Carga balanceada teniendo en cuenta el centro de gravedad.
6	**No pasar por debajo**	Nadie bajo la carga suspendida en toda su trayectoria.
7	**No exceder**	Nunca superar la carga máxima definida en el plan de izaje.
8	**Parar**	Si no se cumple una o más reglas, parar inmediatamente.

2. APLICACIONES PRÁCTICAS Y CRITERIOS TÉCNICOS

(Aprendizaje desde la realidad)

2.1. Cálculo del peso de la carga

> **IMPORTANTE**
> **Si no se conoce el peso de la carga, la maniobra NO puede ejecutarse.** Sin el peso no se puede determinar si el equipo y los aparejos tienen la capacidad adecuada.

El estándar (5.2.3.2) reconoce cuatro métodos para conocer el peso:

Método	Cuándo usarlo
a) Balanza o celda de carga de la grúa (LMI)	Cuando la grúa tiene sistema de medición integrado. Da el peso real.
b) Cálculo por volumen y densidad	Si no hay medición directa y los datos geométricos y de material son confiables.
c) Dinamómetro o montacargas	Dinamómetro instalado en un punto seguro, o pesando en la balanza del montacargas y descontando la tara.
d) Registro de balanza de planta	Cuando la carga ingresó por balanza de planta o transporte certificado.

Peso de cargas macizas

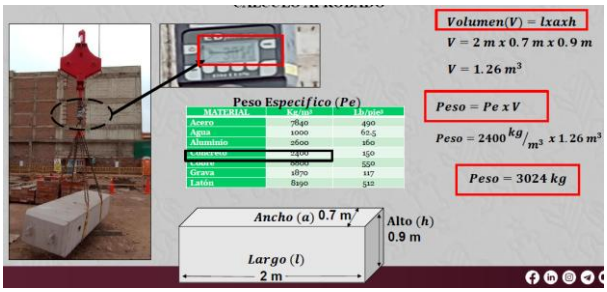
$$\text{Peso} = \text{Volumen} \times \text{Densidad}$$

Prisma rectangular: V = largo × ancho × alto
Cilindro: V = π × D² / 4 × L
Carga total suspendida = peso de la carga + peso de aparejos (eslingas, grilletes, vigas) + pasteca o bola de gancho, cuando corresponda.

Material	Densidad (kg/m³)	Material	Densidad (kg/m³)
Acero / Hierro	7,840	Concreto	2,400
Agua	1,000	Cobre	8,800
Aluminio	2,600	Ladrillo	2,400
Asfalto	1,400	Latón	8,190
Arcilla	1,100	Cemento	1,440
Arena	1,800	Madera	500 – 800
Cal / Carbón	860		

Tabla de densidades de referencia (curso ISEM).

Ejemplo 01: El Supervisor Altino debe izar un bloque macizo de concreto de **2.0 m de largo, 0.7 m de ancho y 0.9 m de alto**. ¿Cuánto pesa?



Paso 1 **Calcular el volumen**

$$V = 2.0 \times 0.7 \times 0.9 = 1.26 \text{ m}^3$$

Paso 2 **Multiplicar por la densidad del concreto**

$$\text{Peso} = 2{,}400 \text{ kg/m}^3 \times 1.26 \text{ m}^3$$

$$\text{Peso} = 3{,}024 \text{ kg}$$

Peso de la carga = **3,024 kg ≈ 3.02 t**

A este valor súmale el peso de los aparejos

*La utilización de un **dinamómetro calibrado** permite verificar el peso real antes del izaje, mejorando la confiabilidad de los cálculos y la selección de accesorios.*

Ejemplo 02: La Supervisora Altaira debe izar un paquete de **200 varillas de fierro corrugado de 3/4" (Ø 19 mm)**, de 6 m cada una. Compara el cálculo por densidad con el dato del fabricante.

Paso 1 **Volumen de 1 m de varilla**

$$V = \pi \times (0.019\ \text{m})^2 / 4 \times 1\ \text{m} = 0.0002835\ \text{m}^3$$

Paso 2 **Peso por metro con la densidad del acero**

$$\text{Peso} = 7{,}840\ \text{kg/m}^3 \times 0.0002835\ \text{m}^3 = 2.22\ \text{kg/m}$$

Paso 3 **Peso del paquete**

	Por densidad	Según fabricante
Peso de 1 varilla (6 m)	2.22 × 6 = **13.32 kg**	**12.606 kg**
Peso de 200 varillas	13.32 × 200 = **2,664 kg**	12.606 × 200 = **2,521.2 kg**



RECUERDA

El cálculo por densidad es una **estimación**. El **peso del fabricante** es la referencia principal para planificar. Una diferencia de 143 kg puede cambiar el **porcentaje de utilización** de la grúa y las restricciones de la maniobra (por ejemplo, el radio máximo permitido en un camión grúa).

2.2. Centro de gravedad



Para cargas **simétricas y homogéneas**, el CG está en el centro geométrico:

$$\text{CG} = (\text{X}/2\ ;\ \text{Y}/2\ ;\ \text{Z}/2)$$

Ejemplo: un pallet de bolsas de cemento de 2 m × 2 m × 2 m tiene su CG en **(1 m ; 1 m ; 1 m)**. En vista de planta, el gancho debe quedar justo sobre ese punto.

Reglas del estándar (5.1.35):

- El gancho debe colocarse **sobre el centro de gravedad** para evitar el movimiento pendular al levantar.

- Los puntos de sujeción deben estar, de ser posible, **por encima del centro de gravedad**.
- Si por el espacio no es posible mantener el gancho sobre el CG, **el izaje debe tratarse como crítico**, con controles en el plan de izaje. De lo contrario, un ramal puede sobrecargarse, romperse y la carga caer.
- Si la carga tiene **CG variable** según su forma (tanques con fluidos, piezas irregulares), es **izaje crítico**.

2.3. Porcentaje de utilización del equipo de izaje

Es la relación entre la carga total que vas a colgar y la capacidad que el equipo tiene **en esa configuración** (radio, pluma, estabilizadores, contrapeso). Es el número que define si el izaje es estándar o crítico por capacidad.

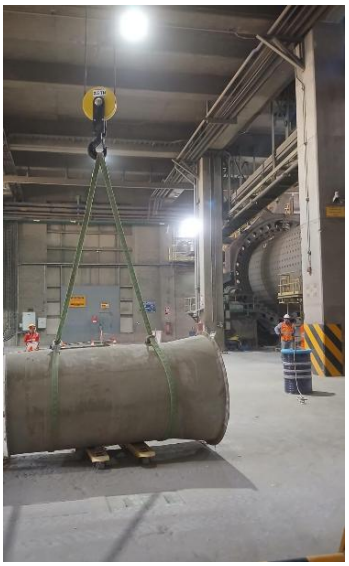
Porcentaje de utilización

$$\% \, U = (\text{Carga total suspendida} \div \text{Capacidad del equipo}) \times 100$$

Carga total suspendida = carga + aparejos + accesorios (pasteca/bola, viga, etc.).
Capacidad del equipo = valor de la tabla de carga para la configuración real (grúas) o capacidad nominal de placa (polipastos, tecles, tirfor, winches, gatas).

% de utilización	Clasificación	Acción
≤ 85 %	Izaje estándar (si no cumple otro criterio crítico)	Reunión previa (F-036) + Permiso de izaje (F-001).
> 85 % y ≤ 95 %	**Izaje crítico**	Plan de Izaje Crítico (D-026) + presencia del supervisor SHI autorizante.
> 95 %	**PROHIBIDO**	Cambiar de equipo, reducir radio o reconfigurar la maniobra.

Ejemplo 03: Polipasto — Se iza una tubería de **0.500 t** con aparejos de **0.020 t**, usando un polipasto de **2.5 t** de capacidad nominal.



Paso 1 **Carga total suspendida**

$$0.500 + 0.020 = 0.520 \text{ t}$$

Paso 2 **Porcentaje de utilización**

$$\% \, U = (0.520 \div 2.500) \times 100 = 20.8 \, \%$$

20.8 % ≤ 85 %
Dentro de parámetros seguros

Ejemplo 04: Tecle de cadena — Se iza una canaleta de **0.200 t** con cadenas y eslingas de **0.020 t**, usando un tecle de cadena de **3.0 t**.

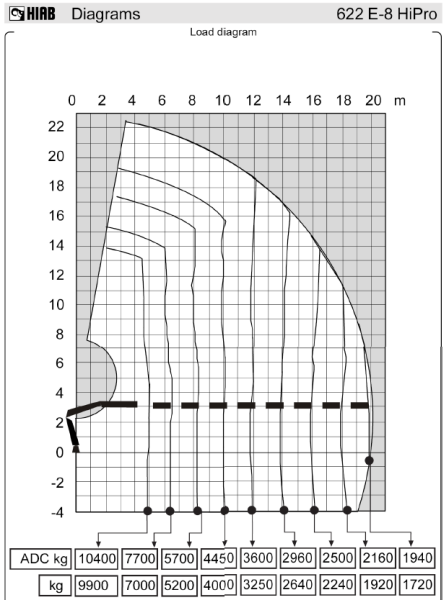
$$\text{Carga total} = 0.200 + 0.020 = 0.220 \text{ t} \qquad \% \, U = (0.220 \div 3.000) \times 100 = 7.33 \, \%$$

> ✓ **CONCLUSIÓN:** 7.33 % ≤ 85 %. El tecle tiene capacidad suficiente; verifica además la inspección y el correcto uso de los accesorios.

Lectura de tablas de carga de grúas

Las tablas de carga son calculadas por el fabricante y dan la capacidad segura según el **radio** o el **ángulo** de trabajo, **bajo condiciones ideales** (grúa nivelada, en buen estado, certificada, estabilizadores totalmente extendidos). En la parte de radios cortos la capacidad está limitada por la **resistencia estructural**; en radios largos, por la **estabilidad (volcadura)**. Sobrepasar el valor de tabla conlleva el riesgo de que la grúa se voltee.

Ejemplo 05: Camión grúa HIAB 622 E-8 HiPro — Se requiere izar una carga bruta de **2.0 t** a un radio aproximado de **14 m**. ¿Cuál es la capacidad y el % de utilización?



Paso 1 **Identificar el radio de trabajo**

Distancia horizontal desde el eje de giro hasta el centro de la carga: **R = 14 m**.

Paso 2 **Buscar la capacidad en el diagrama**

Para 14 m, el diagrama indica **≈ 2,640 kg = 2.64 t**.

Paso 3 **Calcular la utilización**

$$\%\,U = (2.0 \div 2.64) \times 100 = 75.76\ \%$$

75.76 % ≤ 85 %

Izaje estándar por capacidad

> **ATENCIÓN**
>
> El sistema **ADC (Automatic Duty Control)** optimiza la capacidad según la estabilidad real del equipo. **No debe considerarse una capacidad fija** sin validar el sistema en tiempo real. Usa siempre la fila de capacidad sin ADC si no está validado.

Ejemplo 06: Grúa Grove TMS875B (UNACEM) — Carga bruta **2.30 t**. Radio real **12.579 m**; longitud total de pluma **47.18 m**; configuración **pluma principal + tele-extensión**; offset **2°**.

Paso 1 **Convertir el radio a pies (la tabla está en pies)**

$$12.579\ \text{m} \times 3.281 = 41.27\ \text{ft} \rightarrow \text{se usa el radio mayor de la tabla: } 45\ \text{ft}$$

Paso 2 **Definir la configuración de pluma**

$$47.18\ \text{m} \times 3.281 = 154.8\ \text{ft} \rightarrow 125\ \text{ft (pluma principal)} + 32\ \text{ft (tele-extensión)}$$

Paso 3 **Leer la capacidad en la tabla (offset 2°, radio 45 ft)**

$$\text{Capacidad} = 15{,}600\ \text{lb} \approx 7.08\ \text{t}$$

Paso 4 **Calcular la utilización**

$$\%\,U = (2.30 \div 7.08) \times 100 = 32.49\ \%$$

32.49 % ≤ 85 %

Izaje estándar por capacidad



TIP DEL COMPETENTE

Si el radio o la longitud de pluma no aparecen exactos en la tabla, **usa siempre el valor inmediato más desfavorable** (radio mayor, pluma más larga, capacidad menor). Nunca interpoles a favor de la carga.

Estabilizadores y contrapesos

- La grúa trabaja siempre **sobre sus estabilizadores**, extendidos **en su máxima longitud**, nivelada y con los neumáticos **totalmente separados del suelo**. Inclinación máxima de la grúa: **1°**.
- Si el fabricante permite estabilizadores **parcialmente extendidos**, se usa la tabla de esa configuración y la maniobra pasa a ser **izaje crítico**. La capacidad se reduce significativamente.
- Ejemplo (Grove GMK5170): la tabla “8.55 × 7.80 m” indica que un eje está totalmente extendido (8.55 m) y el otro abierto 7.80 m; con 5.96 m, 4.36 m o 2.76 m la capacidad cae. No todas las grúas tienen configuraciones intermedias.
- Terreno firme; evitar desniveles, rellenos y canalizaciones; usar **calzos distribuidores** bajo los estabilizadores si el terreno no tiene suficiente resistencia.
- **Contrapesos:** algunas grúas tienen contrapeso fijo (ej. Grove TMS875B), ya considerado en sus tablas. Si son modulares (ej. Grove GMK5170), deben seleccionarse e instalarse según el manual y usar la tabla correspondiente a esa configuración.

2.4. Pasteca, bola de gancho y número de caídas



Pasteca (hook block)



Bola de gancho (headache ball)

	Pasteca	Bola de gancho
Uso	Cargas pesadas que se acercan o superan la capacidad de una línea simple.	Cargas ligeras (generalmente 5 a 10 t) que no superen la capacidad de la línea auxiliar.
Principio	Varias “caídas” (partes de línea) multiplican la fuerza de levante.	Tiro directo (1 línea). El peso de la bola hace bajar el cable sin carga.
Velocidad	Más lenta.	Más rápida.

Fuerza por línea

$$\text{Fuerza por línea} = \text{Carga total} \div \text{N.° de caídas}$$

A más caídas: mayor capacidad pero menor velocidad. **A menos caídas:** menor capacidad pero mayor velocidad.
Ejemplo: 40 t con 8 caídas → 40 ÷ 8 = **5 t por línea**.

Ejemplo 07: Cable de la grúa Grove TMS875B — El manual indica para el cable de 3/4" (19 mm) una resistencia mínima de ruptura de **64,600 lb** y una tracción permitida por línea de **12,920 lb (5.8 t)**. Si se debe izar una carga total de **9.0 t (19,842 lb)**, ¿cuántas caídas se necesitan como mínimo?

$$\text{N.° de caídas} \geq 19{,}842 \text{ lb} \div 12{,}920 \text{ lb} = 1.54 \rightarrow \text{mínimo 2 caídas (pasteca)}$$

✓ **CONCLUSIÓN:** Con bola de gancho (1 línea) no se puede izar nada que supere 12,920 lb. Para esta carga se requiere pasteca con al menos 2 caídas, y además verificar que la tabla de carga de la grúa lo permita al radio de trabajo.

IMPORTANTE

La capacidad marcada en la pasteca (ej. 50 t) es **su propio WLL**, no la capacidad de la grúa. Manda siempre el menor de: **tabla de carga** (según radio, ángulo y longitud de pluma), **límite del cable × caídas** y **WLL de la pasteca**.

El **peso propio** de la pasteca (puede ser cercano a 1 t en grúas grandes) se resta de la capacidad de la grúa.

2.5. Eslingas: tipo de amarre, ángulo y tensión

a) Identificación



Toda eslinga debe estar identificada con su capacidad en **vertical, ahorcado y canasta**, especificada por el fabricante. La etiqueta indica: material, marca, fecha de fabricación, longitud, tipos de amarre y capacidad, norma (**ASME B30.9**), unidad de capacidad, serie y **factor de seguridad 5:1**.

Sin etiqueta legible, la eslinga no se usa.

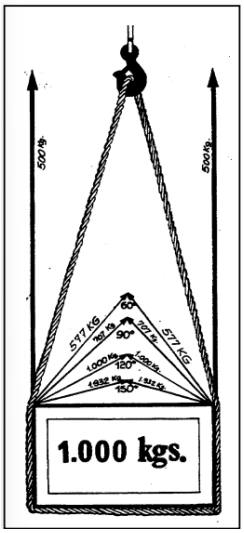
b) Factor por tipo de amarre

La configuración de amarre modifica la capacidad efectiva de la eslinga:

Tipo de amarre	Factor (fs)	Comentario
Vertical (tiro directo)	**1.0**	Capacidad nominal completa.
Ahorcado (estrangulado)	**0.75**	Comercialmente suele usarse 0.8; criterio conservador 0.75 (pérdidas por fricción).
Canasta vertical	**2.0**	Dos ramales verticales.
Canasta con ramales a β = 0° a 45° de la vertical	**1.4**	La inclinación reduce la capacidad.
Canasta con ramales a β = 46° a 60° de la vertical	**1.0**	Mayor inclinación, menor capacidad.

> **ATENCIÓN**
> **No todos los fabricantes tienen las mismas capacidades.** Ejemplo: eslinga de 1" (violeta) de Fabricante 1 → 2.00 t en vertical (FS 5:1); eslinga de 1" de Fabricante 2 → 2.60 t (FS 7:1). **Usa siempre el cuadro del fabricante** de la eslinga que tienes en la mano.

c) Influencia del ángulo



Cuando los ramales se inclinan, **cada eslinga soporta más que su parte del peso**. A menor ángulo con la horizontal, mayor tensión. Una carga de 1,000 kg con dos ramales a 30° genera 1,000 kg de tensión en **cada** ramal.

Factor de ángulo

$$fa = 1 \div \operatorname{sen}(\theta)$$

θ = ángulo del ramal medido desde la **horizontal**.

Ángulo θ	90°	80°	70°	65°	60°	55°	50°	45°	40°	35°	30°
Factor fa	1.00	1.02	1.06	1.10	1.15	1.22	1.31	1.41	1.56	1.74	2.00

Tensión en cada eslinga (ramales iguales)

$$T = (P \div n) \times fa$$

T = tensión en cada ramal · **P** = peso de la carga · **n** = número de ramales que trabajan · **fa** = factor de ángulo.
Con 3 o más ramales, considera conservadoramente **n = 2** (la carga rara vez se reparte por igual).

Ejemplo 08: **El Supervisor Altino** iza un cilindro de **500 kg (0.5 t)** con **2 eslingas** sintéticas cuya capacidad en ahorcado es **4.40 t**. El ángulo de los ramales es aproximadamente **80°**. Calcula la tensión y el factor de utilización.



Paso 1 **Factor de ángulo para 80°**

$$fa = 1.02$$

Paso 2 **Tensión en cada eslinga**

$$T = (0.5 \div 2) \times 1.02 = 0.255 \text{ t}$$

Paso 3 **Factor de utilización de la eslinga**

$$FU = (0.255 \div 4.40) \times 100 = 5.80\ \%$$

Factor de utilización de la eslinga

$$FU = (\text{Tensión en la eslinga} \div \text{Capacidad de la eslinga en ese amarre}) \times 100$$

FU = 5.80 %

La eslinga trabaja holgada y segura

Ejemplo 09: **La Supervisora Altaira** debe izar una plancha con dos orejas separadas **1.80 m**. Cada ramal está formado por una eslinga de **1.00 m** más **2 grilletes (0.30 m)**. ¿Cuál es el ángulo y el factor de ángulo?

Paso 1 **Longitud efectiva por ramal**

$$L = 1.00 + 0.30 = 1.30 \text{ m}$$

Paso 2 **Distancia horizontal por ramal**

$$1.80 \div 2 = 0.90 \text{ m}$$

Paso 3 **Ángulo con la horizontal**

$$\cos\theta = 0.90 \div 1.30 \rightarrow \theta = \cos^{-1}(0.692) = 46.19°$$

Paso 4 **Factor de ángulo (se toma el valor de tabla más desfavorable: 45°)**

$$fa = 1.41$$

> ✓ **CONCLUSIÓN:** El ángulo (≈ 46°) está en el rango aceptable (> 45° ideal, nunca < 30°). Si la plancha pesara 2.0 t, cada ramal soportaría T = (2.0 ÷ 2) × 1.41 = **1.41 t**: elige eslingas y grilletes con WLL mayor a ese valor.

d) Eslingas de diferente longitud o CG descentrado

Cuando el CG no está al centro o los ramales tienen distinta longitud, **cada ramal soporta una tensión diferente**:

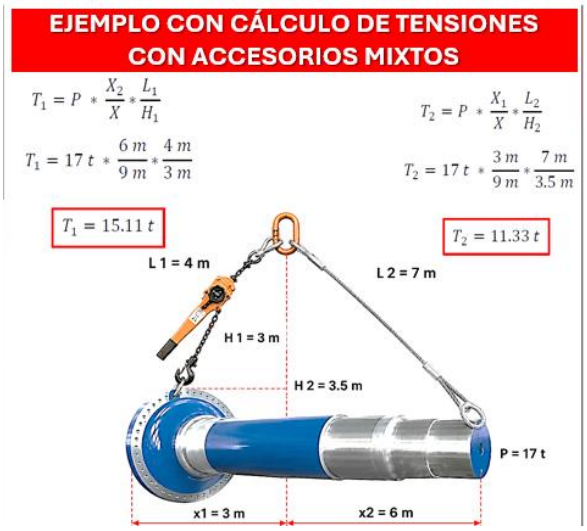
Tensiones con ramales distintos

$$T_1 = P \times (X_2 \div X) \times (L_1 \div H_1)$$

$$T_2 = P \times (X_1 \div X) \times (L_2 \div H_2)$$

P = peso · $\mathbf{X_1}$, $\mathbf{X_2}$ = distancias horizontales de cada punto de izaje al CG · **X** = $X_1 + X_2$ · **L** = longitud del ramal · **H** = altura vertical del ramal.

Ejemplo 10: Accesorios mixtos — Un eje de **17 t** se iza con un ramal de **L_1 = 4 m** (H_1 = 3 m) y otro de **L_2 = 7 m** (H_2 = 3.5 m). Distancias al CG: **X_1 = 3 m** y **X_2 = 6 m** (X = 9 m).



$$T_1 = 17 \times (6 \div 9) \times (4 \div 3) = 15.11 \text{ t}$$
$$T_2 = 17 \times (3 \div 9) \times (7 \div 3.5) = 11.33 \text{ t}$$

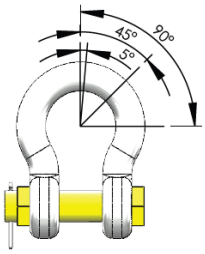
La suma de tensiones (26.44 t) es **mayor** que el peso (17 t) y el ramal más cercano al CG (T_1) es el **más cargado**.

> **IMPORTANTE**
> La tensión en las eslingas **no depende solo del peso**: depende del **tipo de amarre** y del **ángulo**. Un amarre en canasta distribuye mejor la carga; un ahorcado sin justificación reduce capacidad. Planifica el aparejamiento considerando amarre, ángulo y selección de accesorios.

2.6. Grilletes, cáncamos y ganchos

Los grilletes están diseñados para carga **en línea con su eje**. Las cargas laterales deben evitarse; si no es posible, se reduce su capacidad:

ÁNGULO DE FUERZA RESPECTO AL EJE VERTICAL	CARGA LÍMITE DE TRABAJO (WLL)
Carga entre 0° a 5°	100% del WLL nominal
Carga entre 5° a 45°	70% del WLL nominal
Carga entre 45° y 90°	50% del WLL nominal



Ángulo respecto al eje vertical	Capacidad	FCG
0° a 5°	100 % del WLL	1.0
5° a 45°	70 % del WLL	0.7
45° a 90°	50 % del WLL	0.5

Carga y utilización del grillete

$$E = TM \div FCG$$
$$FU = (E \div \text{WLL del grillete}) \times 100$$

E = carga equivalente en el grillete · **TM** = tensión en la eslinga · **FCG** = factor de capacidad del grillete según el ángulo.

Ejemplo 11: Continuando el Ejemplo 08 (T = 0.255 t), cada eslinga se conecta con un grillete de **WLL = 5 t** cargado en línea (0°).

$$E = 0.255 \div 1.0 = 0.255\ t \qquad FU = (0.255 \div 5) \times 100 = 5.1\ \%$$

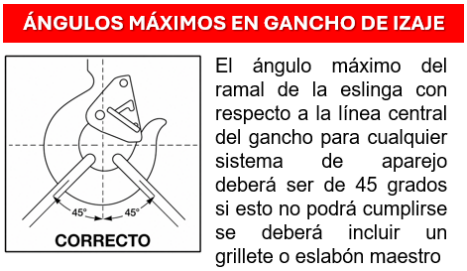
Si el mismo grillete se cargara lateralmente a 45°:

$$E = 0.255 \div 0.7 = 0.364\ t \qquad FU = (0.364 \div 5) \times 100 = 7.3\ \%$$

> ✓ **CONCLUSIÓN:** En ambos casos el grillete es adecuado, pero observa cómo la carga lateral aumenta su exigencia en un 43 %.



- El **pasador** debe ir apretado y colocado en el **gancho**; puedes usar arandelas o espaciadores para centrar el grillete.
- El grillete debe ser **suficientemente grande** para no doblar ni pellizcar la eslinga sintética.
- Si la carga mueve la eslinga sobre el pasador, este puede desatornillarse: usa grilletes de **perno con tuerca y chaveta** en maniobras con movimiento.



Ganchos (ASME B30.26 / B30.10): el ángulo máximo de cada ramal con respecto a la línea central del gancho debe ser de **45°**. Si no se puede cumplir, se debe incluir un **grillete o eslabón maestro**.

Todo gancho debe tener su **lengüeta de seguridad** operativa.

2.7. Diseño y uso de orejas de izaje

- Material: plancha **ASTM A36**; espesor de **¼" a ¾"** según el peso de la carga.
- Perforaciones **maquinadas**; filos y bordes **pulidos y biselados**.
- Se identifican con un **color** según su capacidad (Tabla 2 del estándar) y se solicitan al almacén central de UNACEM.

Espesor t1	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	d (mm)	g (mm)	Máx. carga (t)
¼" (6.25 mm)	160	50	100	30	40	3	**3** – Verde
⅜" (9.52 mm)	160	50	100	30	40	5	**5** – Amarillo
⅝" (15.87 mm)	160	50	100	30	40	6	**7** – Naranja
¾" (19.05 mm)	160	50	100	30	40	8	**9** – Rojo

Dimensiones sugeridas para orejas de izaje y capacidad de carga (Tabla 2 – DSHIU-S-006).

2.8. Polipastos, tecles, tirfor, winches y gatas hidráulicas


Tecle de cadena


Tecle de palanca


Tirfor


Winche



Gata hidráulica

Criterio	Tecle de cadena (ASME B30.16)	Tecle de palanca (ASME B30.21)
Función principal	Izaje vertical de cargas	Tracción, alineación, posicionamiento y ajustes

Izaje vertical	✓ Diseñado para ello	⚠ Puntual, corto y controlado, previa evaluación
Dirección de trabajo	Vertical (salvo diseño 360° del fabricante)	Vertical, horizontal o diagonal
Retención de carga	Freno automático	Trinquete mecánico (más atención del operador)
Espacios reducidos	Limitado	Muy adecuado
Izaje repetitivo	✓ Recomendado	✕ No recomendado

Tirfor: tecle de cable con mordazas de avance y retroceso; se usa para levante, descenso, arrastre e instalación de tuberías. **Winche:** levanta, baja, empuja o tira cargas (en la industria se usan winches de tambor). **Gatas hidráulicas: no exceder el 85 %** de su capacidad; no trabajar en superficies húmedas, desniveladas, con lluvia o vientos fuertes; colocarlas bajo el punto de levantamiento centrado.

Criterios de izaje crítico comunes a estos equipos (instructivos DSHIU-I-032 a I-035):

- Carga **> 85 %** de la capacidad del equipo (nunca más del 95 %).
- Desplazamiento de la carga en espacios **restringidos** o trayectoria no vertical.
- Intervienen **dos o más equipos** de izaje o tracción en la misma maniobra (ej. dos tecles en simultáneo).
- El **punto de equilibrio o CG** puede variar durante la maniobra.
- Se requieren otros dispositivos para **nivelar** la carga, poleas de reenvío o cambios de dirección del cable.
- La maniobra compromete **trabajos simultáneos** o expone a personas a la línea de fuego.
- Gatas: elevación **progresiva por etapas**, uso de dos o más gatas, estabilidad que depende de la presión hidráulica, o riesgo de deslizamiento/volcadura.

> **RECUERDA**
> Los izajes con polipastos que califican como críticos y se ejecutan **de forma repetitiva** se gestionan con un **procedimiento específico** aprobado por el supervisor autorizante (5.2.4.1). Mientras las condiciones no cambien, pueden gestionarse como izaje estándar. Si cambia el equipo, la carga o los puntos de izaje, se vuelve a evaluar como crítico.

2.9. Inspección y criterios de rechazo de aparejos

- **Antes de cada uso:** inspección visual por el rigger con los formatos DSHIU-F-002 a F-006.
- **Mensual:** dentro de los **3 primeros días hábiles**, marcando con la **cinta de color** del período (Tabla 1). La cinta **no reemplaza** la inspección diaria.
- **Equipos** (tecles, tirfor, winches, gatas): certificado de operatividad vigente **no mayor a 1 año**, emitido por empresa autorizada (DSHIU-D-030). Una misma empresa **no puede inspeccionar y certificar** el mismo equipo.
- **Grúas móviles y fijas:** mantenimiento general y certificación **anual**. **Polipastos:** inspección rutinaria **cada 4 meses**.
- Todo equipo o aparejo debe estar en el **inventario** (N.° de serie, capacidad, certificaciones, estado, historial). **Si no está en el inventario, no se usa.**

Aparejo	Retirar de servicio cuando…
Eslinga sintética	Etiqueta ilegible o ausente; cortes, rasgaduras, costuras dañadas; quemaduras, fusión o daño químico; abrasión excesiva; nudos o reparaciones.

Aparejo	Retirar de servicio cuando…
Estrobo / cable	Rotura del alma o aplastamiento entre torones; deformación de cordones ("jaula de pájaro") por tirones o golpes. Cable de polipasto: **más de 5 hilos rotos** en total, **más de 3 en un torón**, o hilos rotos en 2 m que superen el **10 %** del total.
Eslinga de cadena	Placa ilegible; grietas o fisuras; decoloración por calor; quemaduras por fricción o soldadura; cortes o rayaduras; corrosión excesiva; torceduras; desgaste **> 10 %**; alargamiento **> 5 %**.
Grillete	Desgaste **≥ 10 %** en cualquier punto; reducción **> 10 %** del diámetro del pin; identificación ilegible; corrosión excesiva; deformación (apertura de corona **> 15 %**); fisuras o soldaduras.
Gancho	Sin lengüeta o lengüeta inoperativa; deformaciones o fisuras (según formato DSHIU-F-005).

IMPORTANTE

Todo aparejo defectuoso se retira de servicio con **tarjeta roja y letras blancas "NO USAR"** hasta su retiro del lugar de trabajo y del almacén. Almacena los aparejos **colgados**, en lugares limpios, secos y protegidos de humedad, químicos y radiación solar.

2.10. Factores externos

a) Viento, clima y tormentas eléctricas

Condición	Límite
Grúa móvil	No trabajar con vientos **> 30 km/h** o el límite del fabricante.
Grúa torre	No trabajar con vientos **> 60 km/h** o el límite del fabricante.
Canastillo alza hombre	Viento máximo **30 km/h (8.3 m/s)**; velocidad de traslado máx. **0.5 m/s**.
Lluvia, granizo, neblina, posible tormenta	**NO** se realizan izajes.

Alerta	Acción
AMARILLA	Suspender toda actividad de izaje. Si hay carga suspendida: llevarla a su posición final o a piso e identificar un sitio seguro.
NARANJA	Suspender toda maniobra. Llevar la carga a piso (en un lugar seguro identificado), retraer la pluma en lo posible y dirigirse a un sitio seguro.
ROJA	Se paraliza todo izaje y el personal se pone a resguardo.

b) Iluminación

Los izajes se realizan preferentemente de día. Si se requiere luz artificial, la maniobra se evalúa con el cuadro de criterios: si es **estándar**, se emite un nuevo permiso y reunión previa verificando la iluminación; si es **crítica**, se elabora el Plan de Izaje Crítico y se obtiene la autorización formal del subgerente del supervisor autorizante, en coordinación con seguridad. Nivel mínimo para aparejamiento, izado y recepción: **300 lux**. (El Terminal Portuario Conchán puede operar 24 h con embarcación y condiciones mínimas de seguridad.)

c) Distancia a líneas eléctricas aéreas (NFPA 70E)

Voltaje (kV, fase a fase)	Separación mínima	Voltaje en tránsito (sin carga, pluma replegada)	Separación mínima
Hasta 50	3.0 m (10 ft)	Hasta 0.75	1.2 m (4 ft)
> 50 a 200	4.6 m (15 ft)	> 0.75 a 50	1.8 m (6 ft)
> 200 a 350	6.1 m (20 ft)	> 50 a 345	3.1 m (10 ft)
> 350 a 500	7.6 m (25 ft)	> 345 a 750	4.9 m (16 ft)

Voltaje (kV, fase a fase)	Separación mínima	Voltaje en tránsito (sin carga, pluma replegada)	Separación mínima
> 500 a 750	10.7 m (35 ft)		
> 750 a 1000	13.7 m (45 ft)		
> 1000	Consultar con el propietario de la línea		

DATO CLAVE

Regla práctica: **3 m mínimo** hasta 50 kV y **10 cm adicionales por cada 10 kV** por encima de 50 kV. Señaliza la línea con conos y recuerda que trabajar cerca de líneas eléctricas convierte el izaje en **crítico**.

3. GESTIÓN DEL IZAJE: EL ROL DEL COMPETENTE

3.1. Esquema documental del SIG-IMC

El estándar no trabaja solo: forma parte del **Sistema Integral de Gestión de Izaje (SIG-IMC)**, que se apoya en tres pilares normativos y se despliega en **5 ejes de gestión**, cada uno con sus guías, instructivos y formatos. El competente debe saber **qué documento usar, para qué y en qué momento**.

ESTÁNDAR DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS V02
DSHIU-S-006

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE IZAJE (SIG-IMC)

▼

1 Guía Corporativa de Izaje Mecánico
- Lineamientos corporativos del Grupo UNACEM para IMC.
- Base para evaluar la efectividad del estándar (5.2.8).

2 Normas ASME aplicables
- B30.2 Grúas puente y pórtico · B30.4 Pedestal/torre
- B30.5 Grúas móviles · B30.22 Articuladas
- B30.9 Eslingas · B30.10 Ganchos · B30.26 Aparejos
- B30.16 Polipastos · B30.21 Tecles de palanca
- B30.23 Elevación de personal · P30.1 Planificación

3 Marco legal y normativo SST
- DSHIU-D-001 RISST UNACEM Perú S.A.
- RNE Norma G.050
- Reglamento de Seguridad Industrial D.S. 42-F
- D.S. 024-2016-EM (Minería)

▼

5 EJES DE GESTIÓN

GESTIÓN DE MANIOBRAS Planificación técnica	GESTIÓN DE EQUIPOS Control técnico de equipos	GESTIÓN DE APROBACIÓN Control administrativo y autorización	GESTIÓN DE VERIFICACIÓN Inspección de grúas y equipos	GESTIÓN DE ACCESORIOS Control de aparejos
DSHIU-D-026 Guía para la preparación del Plan de Izaje Crítico	**DSHIU-D-030** Empresas autorizadas para inspeccionar y certificar equipos IMC	**DSHIU-F-001** Permiso de Trabajo de Izaje	**DSHIU-F-009** Check list pre-uso de camión grúa	**DSHIU-F-002** Inspección de eslingas
DSHIU-D-027 Guía general para izajes estándar	**I-032 · F-037** Gatas hidráulicas: cilindros, bombas y accesorios	**DSHIU-F-036** Formato de reunión previa de izajes	**DSHIU-F-010** Check list pre-uso de grúa	**DSHIU-F-003** Inspección de estrobos
DSHIU-D-028 Recomendaciones para el uso de aparejos	**I-033 · F-035** Tirfor		**DSHIU-F-007** Permiso para uso de canastillo alza hombre	**DSHIU-F-004** Inspección de grilletes
	I-035 · F-034 Winche eléctrico			**DSHIU-F-005** Inspección de ganchos
	I-034 · F-033 Tecle			**DSHIU-F-006** Inspección de pinzas

Esquema documental del Sistema Integral de Gestión de Izaje (SIG-IMC) – Estándar DSHIU-S-006 V02. I = Instructivo · F = Formato · D = Documento/Guía.

¿Qué documento uso y cuándo?

Momento	Documentos	Responsable principal
Al planificar	D-027 (izaje estándar) o **D-026** (izaje crítico) · D-028 para seleccionar aparejos	Supervisor ejecutante + operador
Al contratar/movilizar equipos	D-030 (empresa certificadora autorizada) · certificados vigentes	Supervisor ejecutante / autorizante
Antes de usar el equipo	F-009 / F-010 (grúas) · F-033, F-034, F-035, F-037 (tecle, winche, tirfor, gatas) · F-007 (canastillo)	Operador

Momento	Documentos	Responsable principal
Antes de usar los aparejos	F-002 a F-006 (eslingas, estrobos, grilletes, ganchos, pinzas)	Rigger
Para autorizar el inicio	**F-036** reunión previa + **F-001** permiso de izaje (siempre en el área)	Supervisor autorizante (+ SHI autorizante si es crítico)

> **TIP DEL COMPETENTE**
> ¿Dudas sobre el estándar o sus documentos de soporte? Usa el **Asistente Digital del Estándar de IMC** (chatbot en NotebookLM, disponible en Android e iOS escaneando el código QR del curso).

3.2. Flujo de decisión

ACTIVIDAD DE IZAJE MECÁNICO DE CARGAS

▼

EVALUAR CON CRITERIOS DE IZAJE CRÍTICO

Peso y % de utilización · dimensiones y CG · espacio · líneas eléctricas · visibilidad · iluminación · clima · trabajos simultáneos · tipo de equipo

▼ **¿Es izaje crítico?** ▼

NO → IZAJE ESTÁNDAR	SÍ → IZAJE CRÍTICO
• DSHIU-D-027 Guía general para izajes estándar • DSHIU-F-036 Formato de reunión previa • DSHIU-F-001 Permiso de trabajo de izaje • Firma: supervisor autorizante y ejecutante	• DSHIU-D-026 Guía de preparación del Plan de Izaje Crítico (rigging plan) • DSHIU-F-036 Formato de reunión previa • DSHIU-F-001 Permiso de trabajo de izaje • Firma adicional: supervisor SHI autorizante (presente en la maniobra)

3.3. Reunión previa de izaje (DSHIU-F-036)

Es la herramienta de gestión que asegura que **todos los participantes entienden la maniobra antes de iniciarla**. Su contenido mínimo es:

Sección	Información a completar
I. Información general	Descripción de la tarea, ubicación, rigger, operador de grúa/polipasto, operador de tecles/tirfor/winches/gatas, ¿es izaje crítico?, ¿requiere otros dispositivos?
II. Características de la carga	Descripción, peso y dimensiones; orejas o puntos de sujeción; centro de gravedad; características de la zona de trabajo; **croquis de la maniobra**.
III. Equipos y aparejos	Tipo y capacidad de grúa/polipasto/tecle; eslingas, grilletes, cadenas, ganchos, pinzas con su capacidad.
Certificaciones	Certificados de la grúa y su operador, rigger, equipos y aparejos vigentes; plan de izaje crítico (si aplica).
Participantes	Registro del personal involucrado en la maniobra.



Ejercicio propuesto (taller ISEM)

Desmontaje del ducto de succión del ciclón al filtro 341CL1, en 3 tramos, peso estimado **800 kg**. Disponibles: estrobos ¾" × 6 m, eslingas 3" × 6 m, tecle de cadena 5 t, tirfor 5 t, grilletes 1", soga de nylon ⅝" × 20 m y caballetes certificados de 5 t.

Desarrolla en tu reunión previa: **1)** selección de accesorios y su capacidad, **2)** tipo de amarre, número de ramales, ángulo y punto de sujeción, **3)** ubicación del tecle y tirfor y control del descenso, **4)** croquis con anclajes, recorrido del cable, posición de equipos y dirección de esfuerzos, y **5)** riesgos críticos.

Pista: aun considerando conservadoramente 800 kg por tramo, el tecle de 5 t trabaja al 16 %; pero la combinación tecle + tirfor en una misma maniobra es un **criterio de izaje crítico**.

3.4. Plan de Izaje Crítico (DSHIU-D-026)

Lo elabora el **supervisor ejecutante en coordinación con el operador** del equipo, y lo revisa y aprueba el **supervisor autorizante de UNACEM** del área (5.2.3.7). Su estructura típica es:

1. Características de la carga	8. Control de sitio
2. Equipos de izaje	9. Consideraciones de contingencia
3. Aparejos de izaje (con cálculos de tensión y % de utilización)	10. Plan de emergencia
4. Trayectoria de la carga	11. Reunión pre-izaje
5. Personal (competencias y certificados)	12. Control durante la maniobra
6. Sitio y condiciones ambientales	13. Revisión post izaje
7. Sistema de comunicación	14. Anexos (tablas de carga, planos, certificados)

> **TIP DEL COMPETENTE**
> Un buen plan de izaje responde a **cuatro preguntas**: ¿cuánto pesa realmente la carga y dónde está su CG? ¿con qué % de capacidad trabaja cada elemento (grúa, eslingas, grilletes)? ¿por dónde pasará la carga y qué hay alrededor? ¿qué haremos si algo sale mal?

3.5. Requisitos documentarios de grúas y personal

EQUIPO (grúa móvil / camión grúa)

- Certificado de operatividad y prueba de carga **vigente (1 año)**.
- Manual de operación y **tablas de carga**.
- Seguro **TREC**.
- Camión grúa: revisión técnica vehicular, **SOAT** y tarjeta de propiedad.
- Inspección de pre-uso (DSHIU-F-009 / F-010) aprobada.
- No se aceptan modificaciones o adaptaciones sin certificación.

PERSONAL

- Operador: homologación específica (marca y modelo) **≤ 2 años**.
- Operador: CV con experiencia mínima **3 años (grúas ≥ 70 t)** o **1.5 años** (menor tonelaje).
- Operador de grúa móvil: brevete **A-IIIb**.
- Rigger: homologación **≤ 2 años** + curso de persona autorizada.
- Supervisor ejecutante y SSOMA: curso de **persona competente**.
- Vienteros/estrobadores: curso de **persona autorizada (8 h)**.

3.6. Verificación antes y durante la maniobra

✓	Antes de izar
☐	Zona señalizada y delimitada (incluye niveles inferiores); vigía si la criticidad lo requiere.
☐	Reunión previa realizada y permiso de izaje firmado **en el área de trabajo**.
☐	Peso de la carga conocido; % de utilización del equipo y aparejos calculado.
☐	Equipos y aparejos inspeccionados, con cinta del mes y certificados vigentes; ganchos con lengüeta.
☐	Grúa nivelada (≤ 1°), estabilizadores totalmente extendidos, calzos colocados.
☐	Condiciones climáticas, de viento e iluminación aceptables; distancia a líneas eléctricas verificada.
☐	Vientos colocados (longitud ≥ 2 veces la mayor dimensión de la carga; en contenedores si la altura > 20 m).
☐	Protectores en bordes cortantes; aparejos sin cruzarse ni enrollarse.

✓	Durante la maniobra
☐	Tensar los aparejos **sin levantar** la carga; luego elevar **10 cm** y verificar amarre, equilibrio, tensión y freno. Comparar el peso con el LMI: si es mayor, **parar y reanalizar**.
☐	El **rigger es la única persona** que dirige la maniobra, con código de señales estándar (Anexo A) o radio si no hay visibilidad.
☐	Primero izar, después desplazar; **nunca** ambos movimientos a la vez. Movimientos lentos y uniformes.
☐	Nadie bajo la carga en toda su trayectoria; manos fuera de puntos de atrapamiento.
☐	El operador **no abandona** los controles con carga suspendida; sin celulares ni audífonos.
☐	No frenar a contramarcha; no arrastrar ni desatorar cargas con la grúa; no balancear la carga en grúas fijas.
☐	Si se observa un mal enganche, **descender y reenganchar**.
☐	Al depositar: calzar o colocar apoyos, mantener los aparejos tensos hasta asegurar la estabilidad.

3.7. Responsabilidades

Rol	Responsabilidades clave
Jefe de División / Departamento	Conocer la planificación de maniobras; autorizar izajes críticos; asegurar el buen estado de los equipos y que los contratistas cumplan el estándar.
Supervisor autorizante	Revisar y dar V°B° al plan de izaje e IPERC; revisar el permiso y verificar equipos, aparejos y condiciones antes de firmar; asegurar operador y rigger entrenados; **autoridad para detener el trabajo**; solicitar orejas de izaje.
Supervisor operativo ejecutante	Difundir y hacer cumplir el estándar; **elaborar el plan de izaje crítico**; planificar toda maniobra; asegurar personal autorizado; verificar inspecciones y llenado del permiso; mantener copia del permiso en campo; **autoridad para detener el trabajo**.
Supervisor de seguridad ejecutante	Difundir peligros y controles; asegurar personal entrenado, certificado y autorizado; verificar señalización, inspecciones y permiso; contar con **curso de persona competente**.
Área SHI	Verificar el cumplimiento; establecer condiciones de seguridad en izajes críticos o de UNACEM; mantener el listado de personas autorizadas; evaluar izajes con luz artificial.
Operador	Verificar inspección y capacidad de equipos y aparejos; obedecer las señales del rigger; reportar condiciones inseguras; completar el permiso.
Rigger	Inspeccionar aparejos; mantener contacto visual o por radio; dar señales estándar; señalizar el radio de acción; colocar aparejos y vientos; nunca ubicarse bajo la carga.
Estrobador / vientero	Curso de persona autorizada (8 h); impedir el ingreso de personal ajeno; controlar los vientos lejos de sus pies; nunca ubicarse bajo la carga.

3.8. Casos especiales

a) Botellas de gases comprimidos



Prohibido colgar el gancho directamente de la botella, su capuchón o válvula, y usar eslingas, cadenas, pinzas o garras que sujeten el cuerpo del cilindro. Las botellas se izan **solo en canastillas metálicas certificadas o racks** con puntos de izaje y capacidad indicada. Es **izaje crítico** (materiales peligrosos).

b) Equipos de línea amarilla y montacargas

- Solo si el **fabricante lo permite**, con diagrama de alcance, **tabla de capacidades** y manual en cabina (en idioma del país) y programa de mantenimiento documentado.
- Usar el cáncamo o eslabón de potencia del cucharón solo si tiene capacidad verificada e inspección/certificación; gancho con lengüeta o grillete.
- **Prohibido el izaje de personas.** Montacargas: solo con accesorio certificado (gancho/jib) y tabla de carga específica; nunca eslingas directamente en las uñas.

c) Canastillo alza hombre (balso)



- Solo cuando no sea posible usar andamios o PEMP; con **Permiso para uso de canastillo (DSHIU-F-007)**, IPERC y permiso de trabajo en altura.
- Prueba en vacío al cambiar de grúa o ubicación; carga (personas + herramientas) dentro de la capacidad de diseño.
- Trabajadores **100 % asegurados** al gancho de la grúa; al menos 2 vientos; velocidad máx. **0.5 m/s**; viento máx. **30 km/h**.
- Prohibido trabajar sobre las barandas, transportar estructuras o realizar trabajos simultáneos debajo.

d) Izaje manual

Para cargas menores repetitivas (piezas de andamio, recipientes de hasta 20 L) usar **poleas autobloqueantes** certificadas y brazos giratorios. Quien recibe la carga arriba usa arnés y línea de enganche conectada a un anclaje de **2,265 kg (5,000 lb)**.

3.9. Zona de crecimiento, reentrenamiento y exclusión

El reentrenamiento es obligatorio ante un **desempeño técnico o conductual deficiente** o tras una **exclusión temporal**. Un colaborador o supervisor puede ser excluido temporal o permanentemente por: accidente o incidente de izaje (hasta determinar su aptitud), incumplimiento comprobado del estándar, reincidencia u otras situaciones que defina el Subcomité Técnico de IMC.

> **RECUERDA**
> Estos procesos **no son una sanción**, sino espacios de aprendizaje: el colaborador participa en una **re-instrucción técnica en el ISEM** para cerrar sus brechas de competencia antes de retomar actividades de izaje.

4. LECCIONES APRENDIDAS



Los siguientes hallazgos provienen de eventos analizados en el curso. Cada uno muestra **qué falló** y **qué debe verificar el competente** para que no se repita.

Hallazgo	Causa raíz	Qué debe hacer el competente
Caída de un equipo por falla en el cable.	Deficiente mantenimiento preventivo: sin criterios claros de inspección por deformación ni reemplazo oportuno del cable.	Exigir programa de mantenimiento, aplicar criterios de rechazo de cables y verificar registros antes de autorizar.
Incompatibilidad entre la capacidad del gancho y el cable de izaje.	Deficiente integridad mecánica: no se verificó la compatibilidad técnica entre componentes.	Revisar que **todos** los elementos del sistema (gancho, cable, pasteca, aparejos) sean compatibles; manda el de menor capacidad.
Tecle de 5 t usado como retenida en serie sin validar su capacidad.	Deficiente planificación: no se evaluaron las cargas inducidas ni las tensiones dinámicas durante el alineamiento.	Calcular fuerzas reales (no solo el peso) para definir la capacidad mínima de tecles; tratar maniobras combinadas como críticas.
Evento en el montaje de un tijeral metálico.	Diseño y planificación insuficientes de la maniobra.	Controles implementados: modificación del diseño, mejores reuniones previas, cálculo de fuerzas para tecles, protocolo topográfico previo y aseguramiento del patín pivotante.
Grúa de 300 t reprogramada por parabrisas rajado al ingreso.	Inspección de pre-uso del equipo antes de su movilización.	Verificar documentación **y condición física** del equipo antes de programar la maniobra.

Observa el caso del montaje del tijeral:



Lección aprendida: montaje del tijeral N.° 01.

TIP DEL COMPETENTE

Antes de firmar, pregúntate: **¿qué fuerzas reales actuarán sobre cada elemento** (no solo el peso), y qué pasa si la carga se mueve, gira o se traba?

5. AUTOEVALUACIÓN

Marca la alternativa correcta. Las respuestas están al final.

1. Un izaje con grúa móvil al 88 % de su capacidad, en condiciones normales, se clasifica como:
a) Izaje estándar b) Izaje crítico c) Prohibido d) Depende del operador

2. ¿Cuál es el porcentaje máximo de capacidad que nunca debe excederse?
a) 85 % b) 90 % c) 95 % d) 100 %

3. El curso de persona competente en IMC tiene una duración y vigencia de:
a) 8 h / 1 año b) 16 h / 2 años c) 16 h / 3 años d) 4 h / 2 años

4. Una carga de 1.0 t se iza con 2 eslingas a 45°. La tensión en cada eslinga es:
a) 0.50 t b) 0.71 t c) 1.00 t d) 1.41 t

5. Un grillete de WLL 3.25 t recibe una carga lateral a 60° del eje. Su capacidad efectiva es:
a) 3.25 t b) 2.28 t c) 1.63 t d) 0 t: está prohibido

6. ¿Cuál es el ángulo mínimo permitido de una eslinga con la horizontal?
a) 15° b) 30° c) 45° d) 60°

7. La longitud mínima de una cuerda guía (viento) es:
a) 5 m b) Igual a la carga c) 2 veces la longitud mayor de la carga d) 20 m

8. Velocidad máxima de viento para operar una grúa móvil:
a) 20 km/h b) 30 km/h c) 45 km/h d) 60 km/h

9. Distancia mínima a una línea eléctrica de 33 kV durante la operación:
a) 1.2 m b) 1.8 m c) 3.0 m d) 4.6 m

10. Si no se conoce el peso de la carga, el competente debe:
a) Estimarlo a ojo con experiencia b) Iniciar y leer el LMI c) No ejecutar la maniobra hasta determinarlo d) Usar la grúa más grande

RESPUESTAS

1-b · Supera el 85 % (y no excede el 95 %).
2-c · Nunca se excede el 95 % de la capacidad.
3-b · 16 h, vigencia 2 años, actualización de 8 h.
4-b · T = (1.0 ÷ 2) × 1.41 = 0.71 t.
5-c · Entre 45° y 90° la capacidad es el 50 %: 3.25 × 0.5 = 1.63 t.
6-b · Nunca menos de 30°; lo ideal es entre 45° y 90°.
7-c · 2 veces la longitud mayor de la carga.
8-b · 30 km/h o el límite del fabricante (grúa torre: 60 km/h).
9-c · 3.0 m para líneas de hasta 50 kV.
10-c · Sin peso conocido, la maniobra no puede ejecutarse (5.2.3.2).



¡Felicitaciones! Ser competente en IMC no es solo aprobar un curso: es **planificar, calcular, verificar y tener la autoridad y el valor de detener** una maniobra cuando no es segura.

Ante cualquier duda, consulta el estándar **DSHIU-S-006 V02**, sus documentos de soporte y el **Asistente Digital del Estándar de IMC**.

UNACEM | Vida Primero


UNACEM